

## Лабораторная работа 5. Двойственный симплекс-метод.

**1. Двойственная задача.** Для любой задачи линейного программирования можно записать её двойственную задачу линейного программирования. Прежде чем переходить к формальным построениям рассмотрим пример. Пусть имеется задача (II) линейного программирования

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &\rightarrow \max \\ 4x_1 + 8x_2 &\leq 12, \end{aligned} \tag{1}$$

$$2x_1 + x_2 \leq 3, \tag{2}$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 4, \tag{3}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Наша цель — получить информацию об оптимальном значении целевого функционала задачи (II) без оптимального плана, а именно нас интересуют верхние границы на оптимальное значение целевого функционала.

В первом приближении можно утверждать, что оптимальное значение целевого функционала не превосходит значения 12. В самом деле, любой допустимый план  $x = (x_1 \ x_2)^T \in \mathbb{R}^2$  задачи удовлетворяет всем ограничениям задачи и, в частности, первому основному ограничению (1), а также ограничениям неотрицательности переменных. Для любого допустимого плана  $x = (x_1 \ x_2)^T \in \mathbb{R}^2$  задачи значение целевого функционала

$$2x_1 + 3x_2 \leq 4x_1 + 8x_2 \leq 12.$$

Эту оценку сверху на оптимальное значение целевого функционала можно улучшить, если предварительно разделить первое ограничение на два

$$2x_1 + 3x_2 \leq 2x_1 + 4x_2 \leq 6.$$

Оптимальное значение целевого функционала не превосходит шести. Эту оценку сверху также можно улучшить. Любой допустимый план  $x = (x_1 \ x_2)^T \in \mathbb{R}^2$  удовлетворяет любой конической комбинации основных ограничений (1), (2), (3) задачи (линейной комбинации основных ограничений с неотрицательными коэффициентами). Сложив первое и второе основные ограничения, умноженные на  $1/3$ , получим более сильную оценку сверху на оптимальное значение целевого функционала

$$2x_1 + 3x_2 = \frac{1}{3}(4x_1 + 8x_2) + \frac{1}{3}(2x_1 + x_2) \leq \frac{1}{3}(12 + 3) = 5.$$

Нас интересует самая лучшая оценка сверху (а именно минимальная), которую можно получить при помощи конической комбинации основных

ограничений задачи и условий неотрицательности переменных. Первое основное ограничение (1) умножим на неотрицательную переменную  $y_1$ , второе основное ограничение (2) — на неотрицательную переменную  $y_2$  и третье основное ограничение (3) — на неотрицательную переменную  $y_3$

$$\begin{aligned}(4x_1 + 8x_2)y_1 &\leq 12y_1, \\ (2x_1 + x_2)y_2 &\leq 3y_2, \\ (3x_1 + 2x_2)y_3 &\leq 4y_3.\end{aligned}$$

Сложим эти неравенства

$$(4y_1 + 2y_2 + 3y_3)x_1 + (8y_1 + y_2 + 2y_3)x_2 \leq 12y_1 + 3y_2 + 4y_3. \quad (4)$$

Для того, чтобы левая часть неравенства (4) ограничивала сверху оптимальное значение целевого функционала достаточно потребовать, чтобы, во-первых, коэффициент при переменной  $x_1$  в левой части неравенства (4) был не меньше, чем коэффициент при переменной  $x_1$  в целевом функционале, и, во-вторых, коэффициент при переменной  $x_2$  в левой части неравенства (4) был не меньше, чем коэффициент при переменной  $x_2$  в целевом функционале

$$\begin{aligned}4y_1 + 2y_2 + 3y_3 &\geq 2, \\ 8y_1 + y_2 + 2y_3 &\geq 3.\end{aligned}$$

Поскольку ищется минимальная оценка сверху на оптимальное значение целевого функционала, то следует минимизировать правую часть неравенства (4). Приходим к задаче (D) линейного программирования

$$\begin{aligned}12y_1 + 3y_2 + 4y_3 &\rightarrow \min \\ 4y_1 + 2y_2 + 3y_3 &\geq 2, \\ 8y_1 + y_2 + 2y_3 &\geq 3, \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0,\end{aligned}$$

которая называется задачей линейного программирования, *двойственной задаче* (П), а задача (П) называется *прямой задачей*. Оптимальное значение целевого функционала двойственной задачи (D) не меньше оптимального значения целевого функционала прямой задачи (П) по способу построения двойственной задачи. Отметим также, что  $(1/2 \ 5/4)^T$  — оптимальный план задачи (П),  $19/4$  — оптимальное значение целевого функционала задачи (П),  $(5/16 \ 0 \ 1/4)^T$  — оптимальный план задачи (D),  $19/4$  — оптимальное значение целевого функционала задачи (D). Оптимальные

значения целевых функционалов прямой задачи (II) и двойственной задачи (D) совпадают.

Теорема о сильной двойственности утверждает, что всегда оптимальные значения целевых функционалов прямой и двойственной задач совпадают.

Пусть имеется задача линейного программирования в нормальной форме

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \max, \\ Ax &\leq b, \\ x &\geq 0. \end{aligned}$$

где  $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbb{R}^n$  и  $A$  — матрица размера  $m \times n$ . Это *прямая задача*. Ищется минимальная оценка сверху на оптимальное значение целевого функционала прямой задачи в виде конической комбинации основных ограничений задачи. В конической комбинации основных ограничений слева от знака  $\leq$  коэффициент при каждой переменной  $x_j$  не меньше, чем  $c_j$  (коэффициент при переменной  $x_j$  в целевом функционале прямой задачи),  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ , а выражение справа от знака  $\leq$  имеет минимальное значение. Исходя из этого, получаем *двойственную задачу*

$$\begin{aligned} b^T y &\rightarrow \min, \\ A^T y &\geq c, \\ y &\geq 0, \end{aligned}$$

где  $y = (y_1 \ y_2 \ \dots \ y_m)^T \in \mathbb{R}^m$ . Для каждого допустимого плана  $y$  двойственной задачи значение  $b^T y$  представляет собой границу сверху на оптимальное значение целевого функционала прямой задачи. Для каждого допустимого плана  $x$  прямой задачи и каждого допустимого плана  $y$  двойственной задачи имеет место неравенство

$$c^T x \leq b^T y$$

и, в частности, если целевой функционал прямой задачи неограничен сверху на множестве допустимых планов, то двойственная задача несовместная; если целевой функционал двойственной задачи неограничен снизу на множестве допустимых планов, то прямая задача несовместная. Это утверждение называется теоремой о слабой двойственности.

Мы построили двойственную задачу для задачи линейного программирования, записанной в нормальной форме. Найдём теперь двойственную задачу к прямой задаче линейного программирования в канонической форме

ме. Пусть имеется каноническая задача линейного программирования

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \max, \\ Ax &= b, \\ x &\geq 0. \end{aligned} \tag{P}$$

где  $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbb{R}^n$  и  $A$  — матрица размера  $m \times n$ . Эта прямая задача. Наша цель — получить оценку сверху на оптимальное значение целевого функционала прямой задачи. Зафиксируем произвольный допустимый план  $x$  прямой задачи. Оценим сверху значение  $c^T x$ . Так как  $x$  допустимый план задачи (P), то

$$Ax = b.$$

Транспонируем обе части этого равенства

$$(Ax)^T = b^T \quad \rightarrow \quad x^T A^T = b^T.$$

Скалярно умножим обе части последнего равенства на произвольный вектор-столбец  $y \in \mathbb{R}^m$

$$x^T A^T y = b^T y. \tag{5}$$

Потребуем, чтобы вектор  $y$  удовлетворял условию

$$A^T y \geq c. \tag{6}$$

Умножим последнее векторное неравенство скалярно на  $x$

$$\underbrace{x^T (A^T y)}_{b^T y} \geq x^T c.$$

Знак  $\geq$  неравенства не изменится, поскольку неравенство умножается на неотрицательный вектор  $x$ . Принимая во внимание равенство (5), получим неравенство

$$b^T y \geq c^T x.$$

Каждый вектор  $y \in \mathbb{R}^m$ , удовлетворяющий условию (6), определяет верхнюю границу на значение целевого функционала прямой задачи (P) на произвольном допустимом плане  $x$ . Минимальная верхняя граница определяется задачей

$$\begin{aligned} b^T y &\rightarrow \min, \\ A^T y &\geq c. \end{aligned} \tag{D}$$

— двойственной задачей для задачи (P).

**Теорема 1** (о слабой двойственности). Если  $x$  — допустимый план прямой задачи (P) и  $y$  — допустимый план двойственной задачи (D), то  $c^T x \leq b^T y$ .

В теореме о сильной двойственности утверждается, что оптимальные значения целевых функционалов прямой (P) и двойственной (D) задач совпадают. Другими словами, найдутся допустимый план  $x^*$  прямой задачи (P) и допустимый план  $y^*$  двойственной задачи такие, что  $c^T x^* = b^T y^*$ . План  $x^*$  является оптимальным планом прямой задачи (P), план  $y^*$  является оптимальным планом двойственной задачи (D).

Рассмотрим прямую задачу линейного программирования в общем виде

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \max / \min \\ a_i^T x &\leq b_i, i \in I_{\leq} \\ a_i^T x &\geq b_i, i \in I_{\geq} \\ a_i^T x &= b_i, i \in I_{=} \\ x_i &\geq 0, i \in I_{+} \\ x_i &\leq 0, i \in I_{-} \\ x_i &\in \mathbb{R}, i \in I_{\pm}, \end{aligned} \quad (\Pi)$$

где  $x^T = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  — вектор переменных,  $a_i \in \mathbb{R}^n$  для любого индекса  $i \in I_{\leq} \cup I_{\geq} \cup I_{=}$ . Для такой прямой задачи можно построить ее двойственную задачу. Переменные, на знак которых есть ограничения, классифицируем на два типа — хорошие и плохие: переменная  $x_i$  хорошая, если  $i \in I_{+}$ , и плохая, если  $i \in I_{-}$ . Все основные ограничения типа неравенства также разобьем на хорошие и плохие в зависимости от направления оптимизации целевого функционала

|        | min                 | max                 |
|--------|---------------------|---------------------|
| $\leq$ | плохое ограничение  | хорошее ограничение |
| $\geq$ | хорошее ограничение | плохое ограничение  |

В двойственной задаче переменные называются *двойственными переменными*. Двойственных переменных столько сколько основных ограничений в прямой задаче. Пусть  $y = (y_1 \ y_2 \ \dots \ y_m)^T$  — двойственные переменные, где  $m$  — число основных ограничений в прямой задаче  $m = |I_{\leq} \cup I_{\geq} \cup I_{=}|$ .

Переменным прямой задачи взаимно однозначно соответствуют основные ограничения двойственной задачи. Переменным двойственной задачи взаимно однозначно соответствуют основные ограничения прямой задачи.

При этом хорошим переменным соответствуют хорошие основные ограничения, плохим переменным — плохие основные ограничения, а переменным, на знак которых нет ограничений, отвечают основные ограничения типа равенства.

Правила построения двойственной задачи для задачи (II) линейного программирования общего вида:

1. Если  $x_i$  — хорошая (плохая) переменная в прямой задаче (II), то  $i$ -е основное ограничение в двойственной задаче хорошее (соответственно, плохое) и имеет вид

$$A_i^T y \leq c_i,$$

где  $A_i$  — столбец коэффициентов при переменной  $x_i$  в основных ограничениях прямой задачи,  $c_i$  — коэффициент при переменной  $x_i$  в целевой функции прямой задачи, знак  $\leq$  или  $\geq$  зависит от направления оптимизации целевого функционала в двойственной задаче и выбирается таким образом, чтобы ограничение было хорошим (соответственно, плохим).

2. Если  $x_i \in \mathbb{R}$  — ни хорошая, ни плохая переменная, то  $i$ -е основное ограничение в двойственной задаче ни хорошее, ни плохое и имеет вид

$$A_i^T y = c_i.$$

3. Если  $i$ -е основное ограничение прямой задачи (II) хорошее (плохое), то переменная  $y_i$  в двойственной задаче хорошая, т.е.  $y_i \geq 0$  (соответственно, плохая, т.е.  $y_i \leq 0$ ).
4. Если  $i$ -е основное ограничение прямой задачи (II) ни хорошее, ни плохое, т.е. ограничение типа равенства, то переменная  $y_i \in \mathbb{R}$  в двойственной задаче ни хорошая, ни плохая, т.е. в задаче на знак переменной  $y_i$  нет ограничений.
5. Целевой функционал в задаче имеет вид  $b^T y$ , где  $b$  — это вектор, состоящий из правых частей основных ограничений прямой задачи.
6. Направление оптимизации целевого функционала в двойственной задаче противоположно направлению оптимизации целевого функционала в прямой задаче (II).

Соответствие между компонентами прямой задачи на максимум и двойственной задачи представлено в таблице.

| Прямая задача                       | Двойственная задача               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| $c^T x \rightarrow \max$            | $b^T y \rightarrow \min$          |
| $a_i^T x \leq b_i, i \in I_{\leq}$  | $y_i \geq 0, i \in I_{\leq}$      |
| $a_i^T x \geq b_i, i \in I_{\geq}$  | $y_i \leq 0, i \in I_{\geq}$      |
| $a_i^T x = b_i, i \in I_{=}$        | $y_i \in \mathbb{R}, i \in I_{=}$ |
| $x_i \geq 0, i \in I_{+}$           | $A_i^T y \geq c_i, i \in I_{+}$   |
| $x_i \leq 0, i \in I_{-}$           | $A_i^T y \leq c_i, i \in I_{-}$   |
| $x_i \in \mathbb{R}, i \in I_{\pm}$ | $A_i^T y = c_i, i \in I_{\pm}$    |

**Пример 1.** Составим двойственную задачу для задачи

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 \rightarrow \min, \quad (7)$$

$$x_1 + x_3 \leq 1, \quad (8)$$

$$x_1 - x_3 \geq 2, \quad (9)$$

$$x_1 + x_2 = 10, \quad (10)$$

$$x_1 \geq 0, \quad (11)$$

$$x_2 \leq 0, \quad (12)$$

$$x_3 \leq 0.$$

В прямой задаче три основных ограничения — ограничения (7), (8) и (9). Поэтому в двойственной задаче три переменные  $y_1$ ,  $y_2$  и  $y_3$ . Двойственная переменная  $y_1$  соответствует первому основному ограничению (7) прямой задачи, двойственная переменная  $y_2$  — второму основному ограничению (8) прямой задачи, двойственная переменная  $y_3$  — третьему основному ограничению (9) прямой задачи. Запишем целевой функционал двойственной задачи. Рассмотрим столбец правых частей основных ограничений прямой задачи

$$b = (1 \ 2 \ 10)^T.$$

Умножив его скалярно на столбец двойственных переменных, получим целевой функционал двойственной задачи

$$b^T y = (1 \ 2 \ 10) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = y_1 + 2y_2 + 10y_3.$$

Направление оптимизации целевого функционала двойственной задачи противоположно направлению оптимизации целевого функционала прямой задачи. Стало быть, целевой функционал двойственной задачи максимизируется.

В прямой задаче хорошими являются те переменные, на знак которых есть ограничение неотрицательности, а плохими — те переменные, на знак

которых наложены ограничения неположительности:  $x_1$  — единственная хорошая переменная (в виду условия (10)),  $x_2$  — единственная плохая переменная (в виду условия (11)).

Основные ограничения типа неравенства прямой задачи разбиваются на хорошие и плохие в зависимости от направления оптимизации. Целевой функционал прямой задачи минимизируется. Неравенство со знаком  $\leq$  плохое, а неравенство со знаком  $\geq$  хорошее. Основное ограничение (7) плохое, основное ограничение (8) хорошее.

Двойственной переменной  $y_1$  соответствует плохое основное ограничение прямой задачи. Поэтому переменная  $y_1$  в двойственной задаче плохая, т.е. на знак её наложено ограничение неположительности

$$y_1 \leq 0.$$

Двойственной переменной  $y_2$  отвечает хорошее основное ограничение прямой задачи. Поэтому переменная  $y_2$  хорошая, т.е. в двойственной задаче есть ограничение неотрицательности

$$y_2 \geq 0.$$

Двойственной переменной  $y_3$  отвечает основное ограничение типа равенства в прямой задаче. Поэтому на знак переменной  $y_3$  нет ограничений

$$y_3 \leq 0.$$

Первое основное ограничение двойственной задачи соответствует первой переменной  $x_1$  прямой задачи. Переменная  $x_1$  хорошая. Стало быть, первое основное ограничение двойственной задачи хорошее

$$\underbrace{(1 \quad 1 \quad 1)}_{A_1^T y} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \leq \underbrace{-1}_{c_1},$$

где  $A_1^T$  — строка коэффициентов, стоящих при переменной  $x_1$  в основных ограничениях (7), (8) и (9) прямой задачи,  $c_1$  — коэффициент при переменной  $x_1$  в целевом функционале прямой задачи. Выбран знак неравенства  $\leq$ , поскольку при максимизации целевого функционала хорошим неравенством является неравенство со знаком  $\leq$ . Первое основное ограничение двойственной задачи имеет вид

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq -1.$$



Второе основное ограничение двойственной задачи отвечает второй переменной  $x_2$  прямой задачи. Переменная  $x_2$  плохая. Поэтому второе основное ограничение двойственной задачи плохое

$$\underbrace{(0 \ 0 \ 1) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{A_2^T y} \geq \underbrace{1}_{c_2},$$

где  $A_2^T$  — строка коэффициентов, стоящих при переменной  $x_2$  в основных ограничениях (7), (8) и (9) прямой задачи,  $c_2$  — коэффициент при переменной  $x_2$  в целевом функционале прямой задачи. Выбран знак неравенства  $\geq$ , так как при максимизации целевого функционала плохое неравенство — неравенство со знаком  $\geq$ . Второе основное ограничение двойственной задачи имеет вид

$$y_3 \geq 1.$$

Третье основное ограничение двойственной задачи отвечает третьей переменной  $x_3$  прямой задачи. Переменная  $x_3$  ни плохая, ни хорошая. Поэтому третьей основное ограничение двойственной задачи — ограничение типа равенства

$$\underbrace{(1 \ -1 \ 0) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{A_3^T y} = \underbrace{-2}_{c_3},$$

где  $A_3^T$  — строка коэффициентов, стоящих при переменной  $x_3$  в основных ограничениях (7), (8) и (9) прямой задачи,  $c_3$  — коэффициент при переменной  $x_3$  в целевом функционале прямой задачи. Третье основное ограничение двойственной задачи примет вид

$$y_1 - y_2 = -2.$$

Наконец, остаётся всё собрать вместе в двойственную задачу

$$\begin{aligned} y_1 + 2y_2 + 10y_3 &\rightarrow \max \\ y_1 + y_2 + y_3 &\leq -1, \\ y_3 &\geq 1, \\ y_1 - y_2 &= -2. \\ y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 &\leq 0. \end{aligned}$$

**2. Двойственный симплекс-метод.** Рассмотрим прямо-двойственную пару задач (P) и (D) линейного программирования. Предполагаем, что  $\text{rank}(A) = m$ .

**Определение 1.** Допустимый план  $y$  двойственной задачи (D) называется *базисным*, если существует подмножество  $B$  множества индексов переменных  $\{1, 2, \dots, n\}$  такое, что

- а)  $|B| = m$  (число индексов в множестве  $B$  равно числу строк  $m$  в матрице  $A$ );
- б)  $|A_B| \neq 0$  (определитель базисной матрицы  $A_B$  — матрицы, составленной из столбцов матрицы  $A$  с индексами из  $B$ , — не равен 0);
- в)  $y^T = c_B^T A_B^{-1}$ .

Индексы переменных, принадлежащие множеству  $B$ , называются *базисными*, остальные индексы — *небазисными*.

**Определение 2.** Пусть  $y$  — базисный допустимый план двойственной задачи с множеством базисных индексов  $B$ . *Псевдопланом*  $\bar{x}$  называется  $n$ -мерный вектор-столбец, в котором компоненты с базисными индексами определяются так

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b, \quad (13)$$

а все компоненты с небазисными индексами  $\bar{x}_N$  равны 0.

**Лемма 1.** Пусть  $y$  — базисный допустимый план двойственной задачи с множеством базисных индексов  $B$  и  $\bar{x}$  — псевдоплан, соответствующий ему. Тогда

- 1)  $c^T \bar{x} = b^T y$ ;
- 2) если  $\bar{x} \geq 0$ , то  $\bar{x}$  — оптимальный план прямой задачи (P), а  $y$  — оптимальный план двойственной задачи (D).

**Доказательство.** 1) По определению базисного допустимого плана двойственной задачи

$$y^T = c_B^T A_B^{-1}.$$

Умножим это равенство на  $b$

$$y^T b = c_B^T A_B^{-1} b.$$

По определению псевдоплана  $A_B^{-1} b = \bar{x}_B$ . Тогда

$$y^T b = c_B^T \bar{x}_B.$$

По определению псевдоплана  $\bar{x}_N = 0$ . Тогда

$$y^T b = c_B^T \bar{x}_B + c_N^T \bar{x}_N.$$

и

$$y^T b = c^T \bar{x}.$$

2) Достаточно показать, что а)  $x$  — допустимый план прямой задачи (P) и б)  $x$  — план, доставляющий максимальное значение целевому функционалу задачи (P).

а) Проверим, что псевдоплан  $x$  удовлетворяет всем ограничениям прямой задачи (P)

$$\begin{aligned} Ax &= b, \\ x &\geq 0. \end{aligned}$$

Второе ограничение выполняется, поскольку псевдоплан  $x$  неотрицателен по условию леммы. Равенство  $Ax = b$  равносильно  $A_B x_B + A_N x_N = b$ . Так как  $x_N = 0$ , то последнее равенство эквивалентно равенству  $A_B x_B = b$ , которое следует из (13).

б) По теореме сильной двойственности из пункта 1) следует, что  $x$  — оптимальный план прямой задачи, а  $y$  — оптимальный план двойственной задачи.  $\square$

Рассмотрим идею двойственного симплекс-метода на примере решения следующей задачи линейного программирования:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3, \\ -2x_1 - x_2 - x_4 &= -6, \\ -x_1 - 2x_2 - x_5 &= -6, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, \\ x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0. \end{aligned}$$

В качестве начального набора базисных индексов возьмём набор  $B = \{1, 3, 4\}$ .

**Итерация 1.** В основных ограничениях задачи выразим базисные переменные  $x_1, x_3, x_4$  через небазисные переменные  $x_2, x_5$

$$x_1 = 6 - 2x_2 - x_5, \quad (14)$$

$$x_3 = 9 - 3x_2 - 2x_5, \quad (15)$$

$$x_4 = -6 + 3x_2 + 2x_5. \quad (16)$$

Выразим целевой функционал задачи через небазисные переменные  $x_2, x_5$

$$z = 6 - x_2 - x_5. \quad (17)$$

Небазисные переменные  $x_2$  и  $x_5$  принимают нулевые значения

$$x_2 = 0, x_5 = 0.$$

Значения базисных переменных  $x_1, x_3, x_4$  найдём из соотношений (14), (15) и (16)

$$x_1 = 6, x_3 = 9, x_4 = -6.$$

Получаем вектор

$$x = (6 \ 0 \ 9 \ -6 \ 0)^T.$$

Этот вектор является псевдопланом для некоторого базисного допустимого плана  $y$  двойственной задачи, который легко найти по определению  $y^T = c_B^T A_B^{-1}$ . Псевдоплан  $x$  не является допустимым планом задачи. Он удовлетворяет всем основным ограничениям задачи, но не удовлетворяет условиям неотрицательности. Этот вектор обладает важным свойством. Для него выполняется условие оптимальности плана в симплекс-методе, т.к. в целевом функционале (17) коэффициенты при всех небазисных переменных  $x_2$  и  $x_5$  неположительные (любая попытка увеличения значения небазисных переменных приводит лишь к уменьшению значения  $z$  целевого функционала). Значение переменной  $x_4 = -6$  отрицательное. Выведем индекс 4 этой переменной из множества  $B$  базисных индексов. Число базисных индексов уменьшится на один. Поскольку число базисных индексов является константой, то необходимо добавить в множество  $B$  базисных индексов один из двух небазисных индексов 2 или 5. Выберем небазисный индекс для ввода в категорию базисных, исходя из сохранения условия оптимальности вектора  $x$ . После замены в множестве  $B$  индекса 4 на один из небазисных индексов 2 или 5 и выражения значения  $z$  целевого функционала через небазисные переменные, коэффициенты при небазисных переменных должны оставаться неположительными. Нас интересуют небазисные переменные  $x_2$  и  $x_5$ , которые входят в правую часть выражения (16) переменной  $x_4$  через небазисные, с положительными коэффициентами. Коэффициенты 3 и 2 при переменных  $x_2$  и  $x_5$  положительные. Пусть  $\mu_j$  — коэффициент при переменной  $x_j$  с противоположным знаком

$$\mu_2 = -3, \mu_5 = -2.$$

Пусть  $\sigma_j$  — отношение коэффициента при переменной  $x_j$  в целевом функционале (17) к коэффициенту  $\mu_j$

$$\sigma_2 = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}, \sigma_5 = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}.$$

Нас интересует небазисная переменная  $x_j$  с минимальным значением  $\sigma_j$ . В нашем случае эта переменная — переменная  $x_2$ . Индекс 2 этой переменной введём в множество  $B$  базисных индексов

$$B = \{1, 3, 4\} \rightarrow B = \{1, 3, 2\}.$$

**Итерация 2.** Выразим базисные переменные  $x_1, x_2, x_3$  и значение  $z$  целевого функционала через небазисные переменные  $x_4, x_5$

$$\begin{aligned}x_1 &= 6 - 2 \left( 2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{2}{3}x_5 \right) - x_5 = 2 - \frac{2}{3}x_4 + \frac{1}{3}x_5, \\x_3 &= 9 - 3 \left( 2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{2}{3}x_5 \right) - 2x_5 = 3 - x_4, \\x_2 &= 2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{2}{3}x_5, \\z &= 6 - \left( 2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{2}{3}x_5 \right) - x_5 = 4 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5.\end{aligned}$$

Значения небазисных переменных равны 0

$$x_4 = 0, x_5 = 0.$$

Значения базисных переменных

$$x_1 = 2, x_3 = 3, x_2 = 2.$$

Вектор  $x = (2 \ 2 \ 3 \ 0 \ 0)^T$  удовлетворяет условиям неотрицательности. Этот вектор  $x$  является псевдопланом для некоторого допустимого плана  $y^T = c_B^T A_B^{-1}$  двойственной задачи. Псевдоплан  $x$  неотрицательный. Это значит, что он является оптимальным планом прямой задачи, а соответствующий ему двойственный план  $y$  является оптимальным планом двойственной задачи.

Известно, что если  $y$  — базисный допустимый план двойственной задачи и  $x$  — соответствующий ему псевдоплан такой, что  $x \geq 0$ , то  $x$  — оптимальный план прямой задачи (P). Двойственный симплекс-метод решает прямую задачу (P) с помощью перебора базисных допустимых планов двойственной задачи с целью найти такой базисный допустимый план, для которого соответствующий псевдоплан неотрицателен.

**ДВОЙСТВЕННЫЙ СИМПЛЕКС-МЕТОД**

**Вход:**  $c \in \mathbb{R}^n$ ,  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$  — параметры прямой задачи (P) и  $B$  — множество базисных индексов начального базисного допустимого плана двойственной задачи, причем множество  $B$  упорядочено.

**Выход:**  $x$  — оптимальный план прямой задачи (P) или сообщение о том, что прямая задача несовместна.

**Шаг 1.** Составим базисную матрицу  $A_B$  и найдем для неё обратную матрицу  $A_B^{-1}$ .

**Шаг 2.** Сформируем вектор  $c_B$ , состоящий из компонент вектора  $c$  с базисными индексами.

Шаг 3. Находим базисный допустимый план двойственной задачи  $y^T = c_B^T A_B^{-1}$ .

Шаг 4. Находим псевдоплан  $\bar{x}^T = (\bar{x}_B, \bar{x}_N)$ , соответствующий текущему базисному допустимому плану  $y$ ,

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b, \quad \bar{x}_N = 0.$$

Шаг 5. Если  $\bar{x} \geq 0$ , то  $\bar{x}$  — оптимальный план прямой задачи (P), а  $y$  — оптимальный план двойственной задачи (D) и метод завершает свою работу.

Шаг 6. Выделим отрицательную компоненту псевдоплана  $\bar{x}$  и сохраним её индекс. Этот индекс базисный  $j_k \in B$ . Если в псевдоплане  $\bar{x}$  несколько отрицательных компонент, то выбираем из них компоненту с минимальным индексом.

Шаг 7. Пусть  $\Delta y$  — это  $k$ -я строка матрицы  $A_B^{-1}$ . Для каждого индекса  $j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus B$  вычислим

$$\mu_j = \Delta y^T A_j,$$

где  $A_j$  — это  $j$ -ый столбец матрицы  $A$ .

Шаг 8. Если для каждого индекса  $j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus B$  выполняется  $\mu_j \geq 0$ , то прямая задача (P) несовместна и метод завершает свою работу.

Шаг 9. Для каждого индекса  $j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus B$  такого, что  $\mu_j < 0$  вычислим

$$\sigma_j = \frac{c_j - A_j^T y}{\mu_j}.$$

Шаг 10. Найдем

$$\sigma_0 = \min\{\sigma_j : j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus B \wedge \mu_j < 0\}.$$

и сохраним индекс, на котором достигается минимум, в переменной  $j_0$ . Если существует несколько индексов, на которых достигается минимум, то выбираем минимальный индекс.

Шаг 11. В множестве  $B$  заменим  $k$ -ый базисный индекс на индекс  $j_0$ . Переходим на Шаг 1.

Продемонстрируем работу метода на примере.

**Пример 2.** Рассмотрим задачу

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{rcl} 2x_1 + x_2 - x_3 & & = 3 \\ -2x_1 - x_2 & - x_4 & = -6 \\ -x_1 - 2x_2 & & - x_5 = -6 \\ x_1 & & \geq 0 \\ & x_2 & \geq 0 \\ & & x_3 \geq 0 \\ & & & x_4 \geq 0 \\ & & & & x_5 \geq 0 \end{array} \right.$$

Вектор коэффициентов при переменных в целевом функционале

$$c = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)^T.$$

Матрица коэффициентов при переменных в основных ограничениях

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вектор правых частей

$$b = (3 \ -6 \ -6)^T.$$

Начальный комплект базисных индексов  $B = (j_1 = 1, j_2 = 3, j_3 = 4)$ .

**Итерация 1.** Составим базисную матрицу

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и найдем обратную к ней матрицу

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Составим вектор  $c_B$  из компонент вектора  $c$  с базисными индексами

$$c_B^T = (1 \ 0 \ 0).$$

Найдем базисный допустимый план двойственной задачи

$$y^T = c_B^T A_B^{-1} = (1 \ 0 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ -1).$$

Найдем компоненты псевдоплана с базисными индексами

$$\mathfrak{x}_B = \begin{pmatrix} \mathfrak{x}_1 \\ \mathfrak{x}_3 \\ \mathfrak{x}_4 \end{pmatrix} = A_B^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Все компоненты псевдоплана с небазисными индексами равны 0. Получаем псевдоплан

$$\mathfrak{x}^T = (6 \ 0 \ 9 \ -6 \ 0).$$

Заметим, что в псевдоплане есть отрицательные компоненты. Выделим одну из них

$$\mathfrak{x}_4 = -6 = \mathfrak{x}_{j_3} < 0.$$

Имеем

$$j_3 = 4.$$

Положим  $\Delta y^T$  равным **третьей** строке матрицы  $A_B^{-1}$

$$\Delta y^T = (0 \ -1 \ 2).$$

Для каждого индекса  $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus B = \{2, 5\}$  находим  $\mu_j$

$$\mu_2 = \Delta y^T \cdot A_2 = (0 \ -1 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = -3,$$

$$\mu_5 = \Delta y^T \cdot A_5 = (0 \ -1 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -2.$$

Для каждого индекса  $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus B = \{2, 5\}$  такого, что  $\mu_j < 0$  вычислим  $\sigma_j$

$$\sigma_2 = \frac{c_2 - A_2^T y}{\mu_2} = \frac{1 - (1 \ -1 \ -2) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}{-3} = \frac{1 - 2}{-3} = \frac{1}{3},$$

$$\sigma_5 = \frac{c_5 - A_5^T y}{\mu_5} = \frac{0 - (0 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}{-2} = \frac{0 - 1}{-2} = \frac{1}{2}.$$

Вычислим

$$\sigma_0 = \min(\sigma_2, \sigma_5) = \min\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}.$$



Индекс, на котором достигается минимум,

$$j_0 = 2.$$

В множестве базисных индексов заменим индекс  $j_3 = 4$  на  $j_0$ . Получим новое множество базисных индексов

$$B = (j_1 = 1, j_2 = 3, j_3 = 2).$$

**Итерация 2.** Составим базисную матрицу

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

и находим матрицу обратную к ней

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Находим псевдоплан  $\mathfrak{x}$

$$\mathfrak{x}_B = \begin{pmatrix} \mathfrak{x}_1 \\ \mathfrak{x}_3 \\ \mathfrak{x}_2 \end{pmatrix} = A_B^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

и

$$\mathfrak{x}_N = \begin{pmatrix} \mathfrak{x}_4 \\ \mathfrak{x}_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Получаем

$$\mathfrak{x}^T = (2 \ 2 \ 3 \ 0 \ 0).$$

Так как  $\mathfrak{x} \geq 0$ , то метод завершает свою работу, возвращая оптимальный план  $\mathfrak{x}$ .

**Пример 3.**

$$\begin{cases} -4x_1 - 3x_2 - 7x_3 \rightarrow \max \\ \begin{cases} -2x_1 - x_2 - 4x_3 + x_4 = -1 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_5 = -3/2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_3 \geq 0 \\ x_4 \geq 0 \\ x_5 \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

Вектор коэффициентов при переменных в целевом функционале

$$c^T = (-4 \ -3 \ -7 \ 0 \ 0).$$

Матрица коэффициентов при переменных в основных ограничениях

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -4 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор правых частей

$$b = \begin{pmatrix} -1 \\ -3/2 \end{pmatrix}.$$

Начальный комплект базисных индексов  $B = (j_1 = 4, j_2 = 5)$ .

**Ответ:**  $\alpha = (1/4 \ 1/2 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ .

В настоящей лабораторной работе необходимо реализовать двойственный симплекс-метод.

## Список литературы

- [1] Костюкова, О.И. Методы оптимизации в двух частях. Часть 1. Линейное и квадратичное программирование / О.И. Костюкова. — Мн.: БГУИР, 2001.